Отзыв

на проект «Solar Intelligence System (SIS)»

Настоящим документом подтверждается, что программный комплекс «Solar Intelligence System» (SIS), разработанный командой SpectrumTeam, был рассмотрен профильными специалистами нашего Университета, в том числе работающим по международным программам с Университетом Аризоны.

По результатам проведенного рецензирования отмечается следующее.

Проект решает важную вычислительную задачу в области астрофизики - ускорение обработки первичных спектрополяриметрических данных (Level 1, профили Стокса) для анализа состояния солнечной плазмы. Применение гибридной архитектуры, включающей методы машинного обучения (в частности, алгоритмы XGBoost) для первичной фильтрации и маршрутизации сигналов, является обоснованным и инновационным подходом. Это позволяет существенно снизить вычислительную нагрузку по сравнению с традиционными методами итеративной инверсии.

Извлечение мультипараметрических данных (напряженность магнитного поля, доплеровская скорость, турбулентность плазмы и температурная стратификация) в едином конвейере представляет практический интерес для систем раннего предупреждения об экстремальных явлениях космической погоды.

Основываясь на результатах демонстрации алгоритмов и наличии базового программного интерфейса, мы считаем данное направление исследований практически значимым и выражаем заинтересованность в его дальнейшем изучении.

Вместе с тем, необходимо отметить существенное методологическое ограничение текущей версии комплекса. Опора исключительно на двумерные фотосферные данные не позволяет достоверно оценить топологию магнитного поля в солнечной короне – области, где непосредственно происходит

накопление свободной магнитной энергии и магнитное пересоединение. Отсутствие 3D-картины высотного распределения поля снижает итоговую прогностическую ценность системы при оценке мощных вспышек.

В связи с этим, для устранения данного недостатка, авторам настоятельно рекомендуется интегрировать в вычислительный конвейер методы нелинейной бессиловой экстраполяции (NLFFF). Построение 3D-визуализации коронального поля на основе получаемых фотосферных граничных условий должно стать приоритетным этапом дальнейшей доработки алгоритма.

Мы заявляем о намерении в будущем рассмотреть возможность тестирования полнофункциональной версии программы SIS на массивах данных в рамках ознакомительных или исследовательских процессов, предоставления разработчикам обратной связи по результатам пользовательского опыта (UX/UI) и точности алгоритмов.

Примечание: Настоящее письмо о намерениях не является юридически обязывающим документом, не налагает на университет никаких финансовых, коммерческих или эксклюзивных обязательств и служит исключительно выражением поддержки технологических инициатив молодых разработчиков в области IT и Data Science.

Член Правления по
интернационализации
и международным программам
НАО «СКУ им. М. Козыбаева» М. Алимханов

КЕҢСЕ
КАНЦЕЛЯРИЯ